

EL OCASO DE LOS ANTIBIÓTICOS

Modelo matemático predictivo de la decreciente eficacia antimicrobiana, y una vía metabólica de escape

RESUMEN | La resistencia a los antimicrobianos (RAM) crece a un ritmo **super-exponencial**: no sólo aumenta, sino que su **tasa de incremento se acelera** con el tiempo. A partir de datos de carga global revisados por pares se construye un modelo **determinista de forma cerrada** (una logística generalizada con término cuadrático en el exponente) que proyecta el índice de presión de resistencia (1990-2060) y estima el momento en que los antibióticos de primera línea alcanzan la **ineficacia crítica** frente a infecciones nosocomiales por gramnegativos. Calibrado a hitos publicados y **retro-validado** contra observaciones 2019-2025, el modelo sitúa la **llegada al punto crítico hacia ~2040 (14 ± 3 años)**, con la **ventana de traspaso del umbral en 2040-2047**. Se discute una vía terapéutica de escape basada en la **inhibición metabólica competitiva** mediante análogos estructurales de la glucosa. **Palabras clave:** resistencia antibiótica · crecimiento super-exponencial · patógenos ESKAPEE · umbral de ineffecticia crítica · inhibición enzimática · antimetabolitos

1 INTRODUCCIÓN

CARGA GLOBAL Y CONTEXTO

La RAM es ya una de las principales causas de mortalidad mundial: **~1,27 M de muertes atribuibles** y ~4,95 M asociadas en 2019 (*Murray et al., Lancet 2022*).

Ya antes de la era del **SARS-CoV-2** la carga atribuible se estimaba en **~1 M/año**; en países en desarrollo muchas muertes **no se registran**, por lo que la cifra real está subestimada.

El descubrimiento de **nuevas clases** de antibióticos se estancó desde 1987 y la aprobación de nuevos compuestos está en su **nivel más bajo en décadas**.

La **presión de selección** amplifica la transmisión horizontal de la resistencia; los esquemas combinados pueden incluso **acelerar** la adaptación microbiana.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Sin antibióticos eficaces se comprometen la **Oncología** y la **Transplantología** (pacientes inmunosuprimidos por fármacos mielotóxicos), la **cirugía**, los **cuidados intensivos** y la **Odontología**: toda práctica que depende del control de infecciones oportunistas.

DINÁMICA DEL FENÓMENO

- Convergencia simultánea** de múltiples taxones hacia la **panresistencia** (grupo ESKAPEE).
- La **transferencia horizontal por plásmidos** (KPC, NDM, OXA-48) acelera la resistencia a carbapenémicos.
- Mayor impacto sobre **gramnegativos nosocomiales** y en regiones de alta densidad hospitalaria.
- Fenotipos ya prevalentes: **MRSA**, **VRE**, *K. pneumoniae* **XDR** y *P. aeruginosa* carbapenem-R (**CRPA**).
- No es exclusivo de países desarrollados: desde *M. tuberculosis* hasta *N. gonorrhoeae*, **todo microbio bajo presión selectiva evoluciona** (documentado en UCIs, hospitales y granjas).

	Pen	3GC	Carb	FQ	Amg	Van	Pol	Mac	Tet	SXT
<i>S. aureus</i> (MRSA)	95	35	2	30	5	1	-	55	15	25
<i>E. faecium</i> (VRE)	99	99	5	80	50	30	-	90	25	70
<i>K. pneumoniae</i>	90	55	25	45	35	-	5	-	40	60
<i>A. baumannii</i>	99	85	60	70	50	-	10	-	45	75
<i>P. aeruginosa</i>	-	20	15	25	10	-	3	-	-	-
<i>Enterobacter</i>	85	40	8	25	15	-	2	-	30	45
<i>E. coli</i>	65	20	2	35	20	-	1	-	35	45
<i>S. maltophilia</i>	-	-	-	35	-	-	40	-	25	15
<i>N. gonorrhoeae</i>	40	10	-	60	-	-	-	45	55	-
<i>S. pneumoniae</i>	15	5	-	8	-	1	-	35	25	40
<i>M. tuberculosis</i>	-	-	-	20	15	-	-	-	-	-

Resistencia estimada (%) por patógeno × clase de antibiótico: **verde** baja · **rojo** alta · gris intrínseca/NA

PROYECCIONES PUBLICADAS

1,91 M muertes/año hacia 2040 (*Tai et al., IJAA 2025*) y **decenas de millones** hacia 2050 (*O'Neill Review 2016*).

OBJETIVO

Modelar la **trayectoria temporal** de la presión de resistencia, estimar **cuándo la 1.ª línea deja de ser eficaz** y proponer una dirección terapéutica alternativa.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

MODELO PRIMARIO (FORMA CERRADA)

$$y(\tau) = K / (1 + A \cdot e^{-r\tau - b\tau^2})$$

$\tau = \text{año} - 1990$

La resistencia suele modelarse como **geométrica discreta** ($V = S \cdot (1+r)^T$) o **exponencial continua** ($P = P_0 \cdot e^{rt}$). Aquí la **tasa misma crece**: la efectiva **$r_{\text{ef}}(\tau) = r + 2b\tau$** aumenta linealmente → dinámica **super-exponencial**. Con $b = 0$ se recupera la logística clásica (curva de referencia).

Parám.	Valor	Significado
K	100	Capacidad de carga
A	7,33	Fija $y(1990) = 12$
r	0,0705	Tasa base
b	$3,05 \times 10^{-4}$	Aceleración

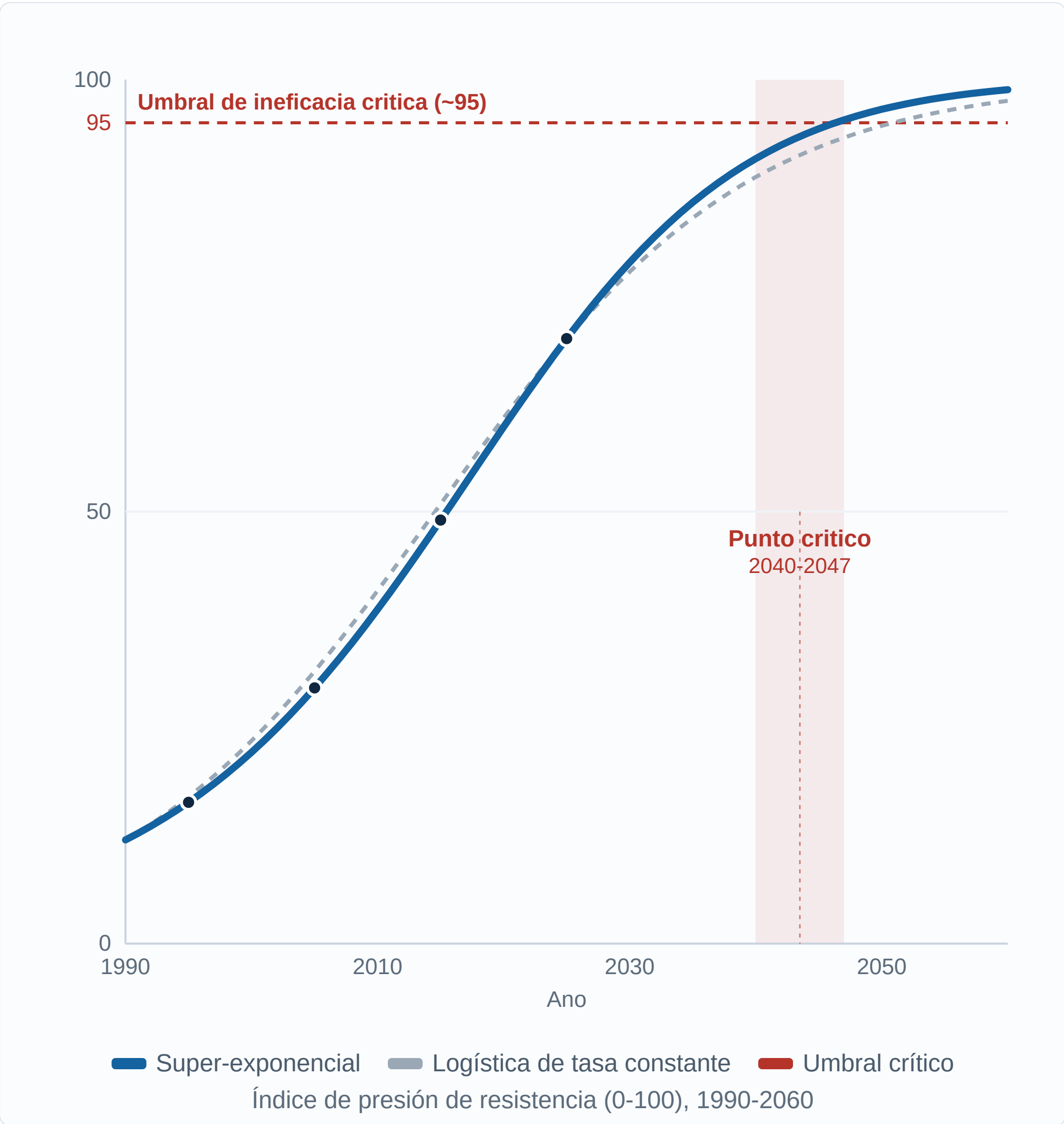
Sin ajuste ni azar: los coeficientes se fijan a valores publicados → salida **idéntica y reproducible**. Dar mayor peso a la aceleración (b) **acorta el plazo** al punto crítico.

ENFOQUES DE MODELADO

La literatura aborda la resistencia desde múltiples ángulos: dinámica **intra- y entre-hospedador**, enfoques **poblacionales**, y modelos basados en **volumen de medicación / tiempo de tratamiento**. Independientemente del énfasis, el aumento de la resistencia parece **universal**, con independencia del marco elegido.

ÍNDICE DE PRESIÓN (0-100)

Métrica compuesta que sintetiza en una **trayectoria única normalizada** la prevalencia de MRSA, las tasas de ESBL/3GC-R y la carbapenem-resistencia. La **banda de incertidumbre (±3 años)** se obtiene por desplazamiento temporal de la curva.



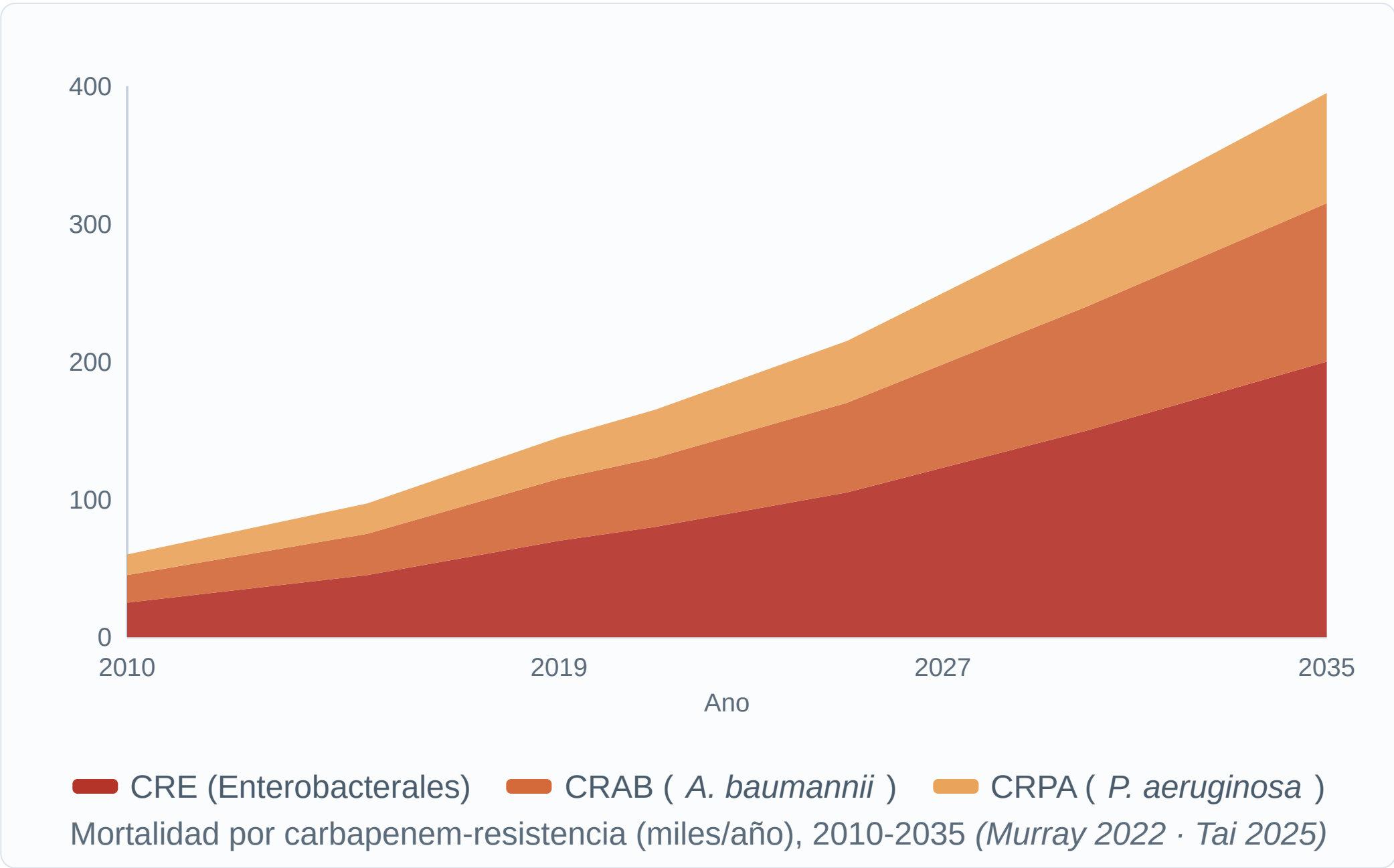
SERIES TEMPORALES Y VALIDACIÓN

- SARIMA(1,1,1)(1,1,0)₁₂** (statsmodels; semilla fija) con diagnósticos ACF/PACF y AIC/BIC.
- Retro-validación**: re-derivación con anclas ≤2015 y **predicción ciega** de 2019/2021/2025.
- Fuentes: *Lancet/GBD*, *O'Neill*, *GRAM/CIDRAP*, *Tai 2025*, *Magiorakos 2012*, *WHO GLASS*.

3 RESULTADOS Y SOLUCIÓN

TRAYECTORIA PROYECTADA

- Índice: ≈70 (2025) → ≈80 (2032) → ≈90 (2040) → **~95-98 (2047)** → ≈100 (2060).
- Entre **2040 y 2047** la curva atraviesa el **umbral crítico**; hacia 2045-2060 se aproxima a la **ineficacia casi total de todas las clases**.
- La mortalidad por patógenos **carbapenem-resistentes** (CRE+CRAB+CRPA) escala de forma sostenida hasta 2035 (*Tai 2025*).



INTERPRETACIÓN CLÍNICA

Dentro de ese intervalo, las **«superbacterias» resistentes a carbapenémicos dejan de ser excepcionales** y se vuelven habituales, no una emergencia puntual. La introducción de nuevos fármacos **sólo demora transitoriamente** la asíntota, sin revertir la tendencia. La crisis es de **opciones terapéuticas en su conjunto**, no de una única clase de antibióticos.

LA VÍA METABÓLICA DE ESCAPE

Línea terapéutica con casuística clínica documentada

Muchos ESKAPEE son **anaerobios facultativos** con marcada **dependencia glucolítica** (GLUT, hexoquinasa-2, LDH-A). Esa vulnerabilidad se explota mediante **inhibición enzimática por análogos (EISA)**, viable por la **asimetría funcional** entre células eucariotas y bacterias, reutilizando inhibidores ya caracterizados en **oncología**.

Candidatos: **2-desoxi-D-glucosa (2-DG)**, pseudoazúcar no degradable y antiproliferativa; y **ascorbato de sodio** (análogo de la glucosa en sus **carbonilos**), con efecto antimicrobiano/antineoplásico i.v. Potenciación con inhibidores de la autofagia (hidroxicloroquina).

Las intervenciones antimetabólicas han conservado su eficacia a lo largo de las décadas: al restringir el sustrato biosintético y energético, las bacterias de crecimiento rápido **no toleran la inanición prolongada**, a diferencia de la presión antibiótica, que selecciona resistencia.

CONCLUSIÓN

- Sin nuevas categorías germicidas, el paradigma clásico conduce a una **transición epidemiológica reversa** (era pre-antibiótica) hacia ~2040.
- La **vía antimetabólica** ofrece una alternativa **ya probada, segura y escalable**: el cambio de paradigma es posible y urgente.